نمونه آزمون نوبت دوم (فصل‌های ۵ تا ۸)

ریاضی پایهٔ نهم · نوبت دوم · مدت پیشنهادی: ۹۰ دقیقه · بارم کل: ۲۰

نام و نام‌خانوادگی: ..... کلاس: ..... تاریخ: ..... نمره: .....

۱. مقدار k را طوری بیابید که $x^2 + 4x + k$ مربع کامل شود. (۱ نمره)

۲. یک چندوجهی محدب ۱۰ رأس و ۶ وجه دارد. تعداد یال‌ها را با رابطهٔ اویلر بیابید. (۱ نمره)

۳. حاصل $(x+5)(x-8)$ را با اتحاد جملهٔ مشترک بنویسید. (۱ نمره)

۴. با استفاده از اتحاد، حاصل 93^2 را به دست آورید. (۱ نمره)

۵. حاصل $\frac{1}{x+2} + \frac{1}{x+3}$ را به صورت یک کسر بنویسید. (۱ نمره)

۶. حاصل $\frac{2x-3}{x+4} + \frac{2x-2}{x+4}$ را بنویسید. (۱ نمره)

۷. تقسیم $(x^2 + 9x + 20) \div (x+4)$ را انجام دهید. (۱ نمره)

۸. آیا نقطهٔ $(-2, -4)$ روی خط $y = 2x - 3$ قرار دارد؟ (۱ نمره)

۹. حجم نیم‌کره‌ای به شعاع 3 را برحسب π به دست آورید. (۱٫۵ نمره)

۱۰. شعاع دو کره به نسبت $4 : 1$ است. نسبت حجم‌های آن‌ها چیست؟ اگر حجم کرهٔ کوچک‌تر 7 باشد، حجم کرهٔ بزرگ‌تر چقدر است؟ (۱٫۵ نمره)

۱۱. شیب خط $4x - 4y = 4$ را بیابید. (۱٫۵ نمره)

۱۲. حاصل $\frac{x+3}{x-2} \div \frac{x+3}{x+2}$ را ساده کنید. (۱٫۵ نمره)

۱۳. مخروطی با شعاع قاعدهٔ 8 و ارتفاع 6 داده شده است. حجم و طول مولد آن را بیابید. (۱٫۵ نمره)

۱۴. عدد 5 ریشهٔ چندجمله‌ای $x^2 + 2x + 1$ است یا نه؟ چرا؟ (۱٫۵ نمره)

۱۵. محل برخورد خط $5x - 3y = 15$ با محورهای مختصات را بیابید. (۱٫۵ نمره)

۱۶. خط $6x + 6y = 36$ با دو محور مختصات مثلثی می‌سازد. مساحت این مثلث را بیابید. (۱٫۵ نمره)

توجه: در برخی منابع، نوبت دوم کل کتاب را شامل می‌شود؛ این نمونه فقط فصل‌های ۵ تا ۸ را پوشش می‌دهد. برای آزمون کل کتاب از «آزمون جامع پایانی» استفاده کنید. دامنهٔ رسمی تأیید نشده است.